

Arcs, exponentielles, produits

Niveau moyen — la chaîne combinée aux autres règles

À retenir : consigne

On mélange ici la règle de la chaîne avec les fonctions réciproques ($\arctg$, $\arcsin$), les bases quelconques ($\log_{10}$, 2^x) et la règle du produit. Repère bien la couche externe avant de te lancer.

Exercice 1 — fonctions réciproques composées

Dériver $y = \arctg(3x)$, puis $y = \arcsin(x^2)$.

Exercice 2 — base quelconque

Dériver $y = \log_{10}(x)$, puis $y = 2^x$.

Exercice 3 — tangente et cotangente composées

Dériver $y = \operatorname{tg}(2x)$, puis $y = \operatorname{cotg}(x)$.

Exercice 4 — produit et exponentielle

Dériver $y = x^2 e^x$.

Exercice 5 — produit de deux composées

Dériver $y = e^x \sin(x)$.